



✓ [Đồ thị]. Bài 5. Ma trận kề sang danh sách kề, danh sách cạnh (vô hướng).



Cho ma trận kề $A[] []$ của đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ chỉ bao gồm các số 0 hoặc 1.

[Submit solution](#)

Hãy in ra danh sách cạnh và danh sách kề của đồ thị đã cho.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là n - số lượng đỉnh của đồ thị.
- n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm n số mô tả ma trận kề.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 1000$

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

- Đầu tiên liệt kê danh sách cạnh theo thứ tự từ điển tăng dần, mỗi cạnh chỉ liệt kê một lần, cạnh được liệt kê theo thứ tự đỉnh sau nhỏ hơn đỉnh trước.
- Sau đó cách ra 1 dòng và liệt kê danh sách kề, trong đó các đỉnh trong danh sách kề được in ra theo thứ tự tăng dần, xem output mẫu để rõ hơn.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 1
1 1 1 0 1
0 1 1 1 0
```

Output 01

```
2 1
3 1
4 1
4 2
4 3
5 2
5 3
5 4

1 : 2 3 4
2 : 1 4 5
3 : 1 4 5
4 : 1 2 3 5
5 : 2 3 4
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**